TEMA 1 - Matemática B - Recuperatorio Segundo Parcial - 10/07/2024

Nombre y Apellido: **Nº Alumno:**

Ejercicio	1	2	3	4	5	
Puntaje	2	2	2	2	2	

Ser claro y prolijo en las respuestas. Enunciar y justificar todos los resultados teóricos que utilice.

Integral triple

1) a) ¿Cómo se puede utilizar una integral triple para determinar la masa de un cuerpo con una densidad $d(x,y,z)$ en cada punto *(x,y,z)* del sólido? Además, mencionar algunas otras aplicaciones prácticas de las integrales triples y cómo se calculan.

b) Calcular la masa del sólido D limitado por los planos coordenados, x=1, y=1, x+z=2, si la densidad en cada punto es $d(x,y,z)=2+x$. Graficar el sólido.

Curvas y superficies

2) a) ¿Qué significa que un campo vectorial sea campo gradiente?

b) Probar, de dos modos diferentes, que la integral de línea $\int_A^B y^2dx+2xydy+2zdz$, es independiente del camino, para cualesquiera puntos A y B en R^3. Luego resolverla utilizando uno de tales modos mencionados, siendo A=(0,1,1) y B=(2,1,1).

c) Calcular el área de la porción de superficie *S*: $x+3z=6$, dentro de $x^2+y^2=1$. Graficar.

Teoremas integrales. Aplicaciones y consecuencias.

3) Usando un resultado teórico calcular la integral de línea $\oint_C -y^3dx+x^3dy$, con C frontera de la región plana limitada por: $h^2\le x^2+y^2\le k^2$. Indicar orientación de C.

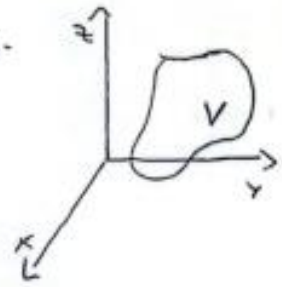
b) Dar un ejemplo, e indicar bajo qué condiciones es posible asegurar que la circulación de un campo vectorial en R^2, es nula.

4) Calcular, aplicando un resultado teórico conveniente, la circulación del campo $\vec{F}(x,y,z)=\langle xy,z^2,xy\rangle$ sobre la curva C: $\begin{cases} x+3z=6 \\ x^2+y^2=1 \end{cases}$, antihorario mirada desde el eje z positivo.

5) a) Calcular el flujo de $\vec{F}(x,y,z)=\langle x^3,y^3,z^2\rangle$ hacia el exterior de S frontera del sólido limitado por: $x^2+y^2=9$, *z=0*, *z=2*. Graficar.

b) Dar un ejemplo, e indicar bajo qué condiciones, es posible asegurar que el flujo de un campo vectorial hacia el exterior de una superficie cerrada es nulo.

1) a.



Sólido V con densidad en cada punto igual a $d(x,y,z)$

$$\text{masa}(V) = \iiint_V d(x,y,z)\, dV$$

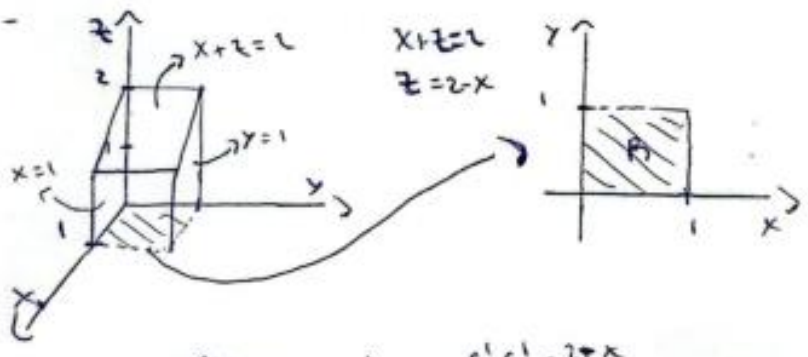
<u>Otras aplicaciones</u>:

- Coordenadas del centro de masa. $x_{cm} = \dfrac{\iiint_V x\, d(x,y,z)\, dV}{\text{masa}(V)}$ $\quad y_{cm} = \dfrac{\iiint_V y\, d(x,y,z)\, dV}{\text{masa}(V)}$

$$z_{cm} = \frac{\iiint_V z\, d(x,y,z)\, dV}{\text{masa}(V)}$$

- Volumen de un sólido V: $\quad \text{Vol}(V) = \iiint_V 1\, dV$
- Valor promedio de una $f(x,y,z)$: $\quad V_p = \dfrac{\iiint_V f(x,y,z)\, dV}{\text{Vol}(V)}$

b-



$R = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / 0 \le x \le 1 \wedge 0 \le y \le 1\}$

$V = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 / (x,y) \in R \wedge 0 \le z \le 2-x\}$

$$\text{masa}(V) = \iiint_V d(x,y,z)\, dV = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^{2+x} 2+x\, dz\, dy\, dx = \int_0^1 \int_0^1 (2+x) z \Big|_0^{2-x} dy\, dx$$

$$= \int_0^1 \int_0^1 \underbrace{(2+x)(2-x)}_{4-x^2} dy\, dx = \int_0^1 (4-x^2) y \Big|_0^1 dx = \int_0^1 4-x^2\, dx = 4x - \frac{x^3}{3}\Big|_0^1$$

$$= 4.1 - \frac{1}{3} - \left(4.0 - \frac{0}{3}\right) = 4 - \frac{1}{3} = \frac{11}{3}$$

La masa del sólido V es $\frac{11}{3}$

2)

a) ¿Qué significa que un campo vectorial sea campo gradiente?

Por definición, si $\vec{F}$ es un campo gradiente en D ($D \subset \mathbb{R}^2$ o $D \subset \mathbb{R}^3$) es un campo conservativo en D, y existe un campo escalar f tal que $\vec{\nabla} f(P) = \vec{F}(P)$, $\forall P \in D$, siendo f una función potencial de $\vec{F}$ en D.

b) Probar de 2 maneras que $\int_A^B y^2 dx + 2xy dy + 2z dz$ es indep. del camino y luego resolverla utilizando 1 de los métodos para $A = (0,1,1)$, $B = (2,1,1)$.

Para esto vamos a usar teoremas vistos en la teoría.

Teorema 1:

Sea $\vec{F}$ un campo vectorial en D (D conexo), tal que $\vec{F}$ tiene componentes continuas en D y $\vec{F}$ es conservativo.

Entonces: $\int_C \bar{F} \cdot d\bar{r} = f(B) - f(A)$

La integral $\int_C \bar{F} d\bar{r}$ es independiente del camino.

A, B puntos inicial y final de C (C: curva suave a trozos contenida en D)

Por lo tanto, la manera 1 para demostrar la independencia sería comprobar que $\vec{F} = \langle y^2, 2xy, 2z \rangle$ es conservativo.

[verificar cada ítem del Teorema]

Veamos si $\vec{F}$ es conservativo.

$$\vec{\nabla} f(x,y,z) = \vec{F}(x,y,z)$$

$$\left\langle \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right\rangle = \langle y^2, 2xy, 2z \rangle$$

Luego:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y^2$$

$$f(x,y,z) = \int y^2 \, dx$$

$$\boxed{f(x,y,z) = y^2 x + g(y,z)} \quad \text{I}$$

Ahora derivamos f respecto de y e igualamos a la 2da componente de $\vec{F}$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \cancel{2xy} + \frac{\partial g(y,z)}{\partial y} = \cancel{2xy}$$

$$\frac{\partial g(y,z)}{\partial y} = 0$$

$$\boxed{g(y,z) = h(z)}$$

Reemplazamos en I

$$f(x,y,z) = y^2 x + h(z)$$

Nuevamente, derivamos ahora con respecto a z e igualamos a la 3er componente de $\vec{F}$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = h'(z) = 2z$$

$$h(z) = \int 2z \, dz$$

$$\boxed{h(z) = z^2 + C} \quad , \quad C \in \mathbb{R}.$$

Finalmente:

$$\boxed{f(x,y,z) = y^2 x + z^2 + C} \quad //$$

$\therefore$ mostramos que $\vec{F}$ es conservativo y por el Teorema 1 podemos asegurar que $\int_A^B \vec{F} \, d\vec{r}$ es independiente del camino. //

Para la 2da manera vamos a usar otro teorema:

Teorema 3

Sea $\vec{F}$ un campo vectorial definido en D, $\vec{F}$ con componentes con derivadas parciales continuas en D, D simplemente conexo y $\text{rot}(\vec{F}) = \vec{0}$ en D. Entonces

$$\int_C \vec{F}\, d\vec{r} \text{ es independiente del camino.}$$

[Verificar nuevamente que se cumplen los hipótesis del Teorema]

Por lo tanto, nos basta con demostrar que $\text{rot}(\vec{F}) = \vec{0}$

$$\text{rot}(\vec{F}) = \begin{vmatrix} \check{i} & \check{j} & \check{k} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ y^2 & 2xy & 2z \end{vmatrix} = \langle 0, 0, \underbrace{2y-2y}_{=0} \rangle$$

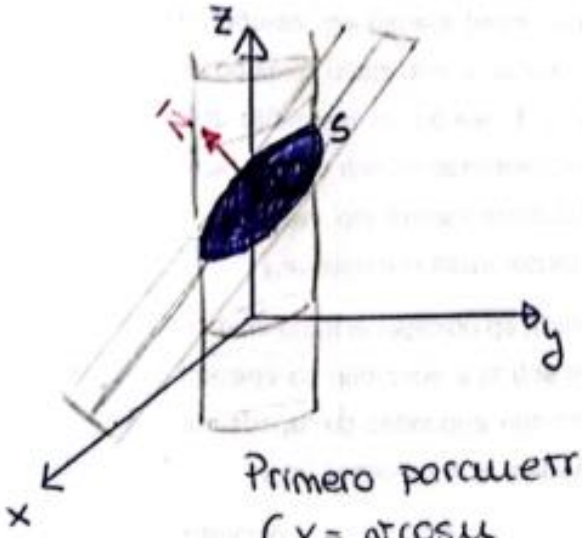
$$\underline{\text{rot}(\vec{F}) = \langle 0, 0, 0 \rangle}$$ //

$\therefore$ La integral $\int_A^B \vec{F}\, d\vec{r}$ es independiente del camino //

Por último resolvemos.

$$\int_{(0,1,1)}^{(2,1,1)} y^2\, dx + 2xy\, dy + 2z\, dz = \underbrace{f(2,1,1)}_{3} - \underbrace{f(0,1,1)}_{1} = 2$$ //

c) Calcular el área de la porción de superficie $S: x+3z=6$ dentro de $x^2+y^2=1$. Graficar.



Como S es una superficie suave y acotada (por el cilindro $x^2+y^2=1$) podemos calcular Área como:

$$A_S = \iint_{R_{uv}} |\vec{N}_{uv}|\, du\, dv$$

Primero parametrizamos S:

$$\begin{cases} x = v\cos u \\ y = v \operatorname{sen} u \\ z = 2 - \frac{1}{3} v\cos u \end{cases} \qquad \boxed{\begin{matrix} 0 \le v \le 1 \\ 0 \le u \le 2\pi \end{matrix}}$$

$$\vec{r}(u,v) = \langle v\cos u, v\operatorname{sen} u, 2 - \tfrac{1}{3} v\cos u \rangle$$

$$R_{uv} = \{ (u,v) \in \mathbb{R}^2 \,/\, 0 \le v \le 1,\ 0 \le u \le 2\pi \}$$

Ahora calculamos $\vec{N} = \vec{r}_v \times \vec{r}_u$

$$\vec{r}_v = \langle \cos u, \operatorname{sen} u, -\tfrac{1}{3}\cos u \rangle$$

$$\vec{r}_u = \langle -v\operatorname{sen} u, v\cos u, \tfrac{1}{3} v\operatorname{sen} u \rangle$$

$$\vec{r}_v \times \vec{r}_u = \begin{vmatrix} \overset{i}{\cos u} & \overset{j}{\operatorname{sen} u} & \overset{k}{-\frac{1}{3}\cos u} \\ -v\operatorname{sen} u & v\cos u & \frac{1}{3} v\operatorname{sen} u \end{vmatrix}$$

$$= \langle \tfrac{1}{3} v\operatorname{sen}^2 u + \tfrac{1}{3} v\cos^2 u,\ 0,\ v\cos^2 u + v\operatorname{sen}^2 u \rangle$$

$$\vec{r}_v \times \vec{r}_u = \langle \tfrac{1}{3} v, 0, v \rangle = \vec{N} \rightarrow (3^{\text{a}} \text{ componente positiva}).$$

Luego $|\vec{N}| = \sqrt{\left(\frac{1}{3}v\right)^2 + v^2} = v\,\frac{\sqrt{10}}{3}$ //.

Entonces el área será:

$$A = \int_0^{2\pi}\int_0^1 v\,\frac{\sqrt{10}}{3}\, dv\, du = \frac{\sqrt{10}}{3} \cdot \int_0^{2\pi} \frac{v^2}{2}\Big|_0^1 du = \frac{\sqrt{10}}{3}\,\frac{1}{2} \cdot u\Big|_0^{2\pi}$$

$$A = \frac{\sqrt{10}}{3} \cdot \frac{1}{\cancel{2}} \cdot \cancel{2}\pi = \frac{\sqrt{10}}{3}\pi \qquad \therefore\ A_S = \frac{\pi}{3}\sqrt{10}.$$ //

EJERCICIO 3:

a) Usando un resultado teórico calcular la integral $\oint_C -y^3dx + x^3dy$ con C frontera de la región plana limitada por: $h^2 \leq x^2+y^2 \leq k^2$. Indicar orientación de C.

b) Dar un ejemplo e indicar bajo qué condiciones es posible asegurar que la circulación de un campo vectorial en $\mathbb{R}^2$ es nula

a) i) Enunciamos el Teorema que vamos a usar:

Teorema de Green

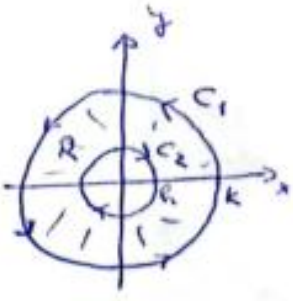
HIPÓTESIS: Sea C una curva del plano, cerrada, simple, suave o suave a trozos orientada con sentido positivo. Sea R la región encerrada por C. Sea $\vec{F} = \langle M(x,y), N(x,y) \rangle$ campo vectorial con componentes con primeras derivadas continuas en $D \subset \mathbb{R}^2$ tal que $R \cup C \subset D$

TESIS: Entonces:

$$\oint_C \vec{F} d\vec{r} = \iint_R (N_x - M_y)\, dA$$

ii) Definimos los "objetos" usados en el Teorema:

- $C = C_1 \cup C_2$ $\quad C_1: x^2+y^2=k^2$ c/orient antih
  $C_2: x^2+y^2=h^2$ c/orient horaria



- $R = \{(x,y) / \quad h^2 \leq x^2+y^2 \leq k^2\}$
- $\vec{F} = \langle -y^3, x^3 \rangle$
- $D = \mathbb{R}^2$

iii) Verificamos las hipótesis

•) $C = C_1 \cup C_2$ circunferencias de radio k y h respectivamente, por lo tanto son cerrados ($P_i = P_f$), simples (no se cortan a sí mismos), suaves (no tienen picos ni quiebres), orientado en sentido positivo (se recorre de manera de dejar a R a la izquierda) ya que C_1 está orientado antihorario y C_2 orientado en sentido horario

•) R es la región encerrada por C (por construcción de R)

•) $\vec{F}$ tiene componentes $M(x,y) = -y^3$ $N(x,y) = x^3$ polinómicas por lo tanto tienen 1eras derivadas cont. en $D = \mathbb{R}^2$

•) R y $C \subset D$ pues $D = \mathbb{R}^2$

iv) Aplicamos la tesis y calculamos

$$\oint_C \vec{F}\, d\vec{r} = \oint_{C_1} \vec{F}\, d\vec{r} + \oint_{C_2} \vec{F}\, d\vec{r} = \iint_R (N_x - M_y)\, dA \underset{\text{coord polares}}{=}$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_h^k \left[3(r\cos\theta)^2 - \left(-3(r\,\text{sen}\,\theta)^2\right)\right] r\, dr\, d\theta = \qquad \begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\,\text{sen}\,\theta \\ |J_T| = r \end{cases}$$

$N_x = 3x^2$
$M_y = 3y^2$

$$= \int_0^{2\pi} \int_h^k \left(3r^2\cos^2\theta + 3r^2\,\text{sen}^2\theta\right) r\, dr\, d\theta = \int_0^{2\pi} \int_h^k 3r^2 \underbrace{\left(\cos^2\theta + \text{sen}^2\theta\right)}_{=1} r\, dr\, d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_h^k 3r^3\, dr\, d\theta = \int_0^{2\pi} 3\frac{r^4}{4}\Big|_h^k d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{3}{4}\left(k^4 - h^4\right) d\theta =$$

$$= \frac{3}{4}\left(k^4 - h^4\right)\theta\Big|_0^{2\pi} = \frac{3}{\cancel{4}_2}\left(k^4 - h^4\right)\cancel{(}2\pi - 0) = \frac{3}{2}\pi\left(k^4 - h^4\right)$$

$$\boxed{\text{Rta: } \oint_C \vec{F}\,\vec{T}\, ds = \tfrac{3}{2}\pi\left(k^4 - h^4\right)}$$

b) <u>Ejemplo</u>:

$\vec{F} = \langle \underbrace{xy}_{M}, \underbrace{\frac{x^2}{2}}_{N} \rangle$ $\quad$ C: $x^2+y^2=4$ recorrida en sent. antihorario $\quad$ $R = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,/\, x^2+y^2 \leq 4\}$

C al ser una circunferencia es una curva del plano, cerrada, simple, suave y orientada con sentido positivo

R es la región del plano encerrada por C

$\vec{F}$ tiene componentes polinómicas y por lo tanto con primeras derivadas continuas en $D = \mathbb{R}^2$

C y $R \subset D = \mathbb{R}^2$

O sea que se verifican las hip. del T. de Green y por lo tanto

$$\oint_C \vec{F}\,\vec{T}\,ds = \iint_R (N_x - M_y)\,dA = \iint_R \left(\frac{1}{2}\cdot 2x - x\right) dA =$$

$$= \iint_R 0\,dA = 0$$

es decir la circulación es nula.

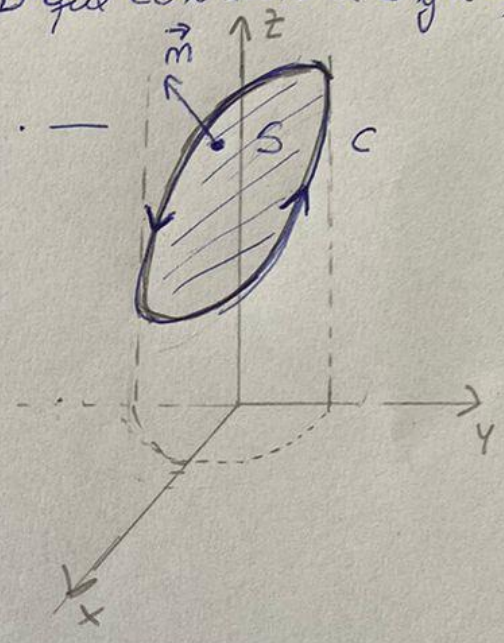
Estando en las condiciones del T. de Green (se verifican las hipótesis) y $\vec{F}$ es tal que cuando calculamos $N_x - M_y = 0$ podemos asegurar que la circulación del campo $\vec{F}$ es nula.

4) Calcular, aplicando un resultado teórico conveniente, la circulación del campo $\vec{F}(x,y,z) = \langle xy, z^2, xy \rangle$ sobre la curva $C: \begin{cases} x+3z=6 \\ x^2+y^2=1 \end{cases}$; antihorario mirada desde el eje z positivo.

Usaremos el <u>Teorema de Stokes</u>:

Sea S una superficie orientable en la que se ha elegido un vector normal $\vec{n}$, y cuya frontera es la curva cerrada C orientada con la orientación inducida por $\vec{n}$ según la regla de la mano derecha. Si $\vec{F}$ es un campo vectorial cuyas componentes tienen derivadas parciales continuas en un dominio D que contiene a S y a C, entonces:

$$\oint_C \vec{F}\cdot\vec{T}\,ds = \iint_S \text{rot}\,\vec{F}\cdot\vec{n}\,dS \quad . —$$



En nuestro caso:

$C: \begin{cases} x+3z=6 \\ x^2+y^2=1 \end{cases}$; orientada con sentido antihorario cuando se la mira desde arriba.

Sea S la porción de plano de ecuación $x+3z=6$; encerrada por C.

Sea S orientada eligiendo un normal $\vec{n}$ con 3º componente positiva.

$\vec{F}(x,y,z) = \langle xy, z^2, xy \rangle$. —

Sea $D: \mathbb{R}^3$. —

Con los elementos de arriba, se verifica que:

S es orientable (pues es una porción de plano). En S se ha elegido un vector normal $\vec{n}$. C es frontera de S (por construcción de S); luego es cerrada. C está orientada con la orientación inducida por $\vec{n}$ según la regla de la mano derecha (por como se ha elegido $\vec{n}$). $\vec{F}$ tiene componentes con derivadas parciales continuas en D (porque son polinómicas). S y C están contenidas en D (pues $D: \mathbb{R}^3$)

$\therefore$ El Teorema de Stokes <u>es aplicable</u>.

Aplicamos la tesis y calculamos:

$\oint_C \vec{F}\cdot\vec{T}\,ds = \iint_S \text{rot}\vec{F}\cdot\vec{n}\,dS$, calcularemos el flujo:

$S: \vec{r}(u,v) = \langle u, v, 2-\frac{u}{3}\rangle$; parametrización trivial donde $\begin{cases} x = u \\ y = v \\ z = \frac{6-u}{3} \end{cases}$

$(u,v) \in R_{uv}: \{(u,v) / \ u^2+v^2 \leq 1\}$

$$\vec{N}(u,v) = \vec{r}_u \times \vec{r}_v = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \langle \tfrac{1}{3}, 0, 1\rangle$$; tiene 3º componente positiva ✓

$$\text{rot}\vec{F} = \vec{\nabla}\times\vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xy & z^2 & xy \end{vmatrix} = \langle x-2z, -y, -x\rangle$$

$$\text{rot}\vec{F}(\vec{r}(u,v))\cdot\vec{N}(u,v) = \langle u-2(2-\tfrac{u}{3}), -v, -u\rangle \cdot \langle \tfrac{1}{3}, 0, 1\rangle =$$

$$= \frac{u}{3} - \frac{2}{3}(2-\frac{u}{3}) - u = \frac{u}{3} - \frac{4}{3} + \frac{2u}{9} - u = \frac{-4u}{9} - \frac{4}{3}$$

Luego:

$$\oint_C \vec{F}\cdot\vec{T}\,ds = \iint_S \text{rot}\vec{F}\cdot\vec{n}\,dS = \iint_{R_{uv}} \text{rot}\vec{F}(\vec{r}(u,v))\cdot\vec{N}(u,v)\,dA = \iint_{R_{uv}} \left(\frac{-4u}{9} - \frac{4}{3}\right) dA$$

En coordenadas polares:

$T: \begin{cases} u = r\cos\theta \\ v = r\,\text{sen}\,\theta \end{cases}$; $\begin{matrix} 0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{matrix}$; $|J_T| = r$

$$\iint_{R_{uv}} \left(\frac{-4u}{9} - \frac{4}{3}\right) dA = \int_0^{2\pi}\int_0^1 \left(\frac{-4r\cos\theta}{9} - \frac{4}{3}\right) r\,dr\,d\theta = \int_0^{2\pi}\int_0^1 \left[\frac{-4r^2\cos\theta}{9} - \frac{4}{3}r\right] dr\,d\theta =$$

$$= \ldots = -\frac{4\pi}{3}$$

$\therefore$ $$\boxed{\oint_C \vec{F}\cdot\vec{T}\,ds = -\frac{4\pi}{3}}$$

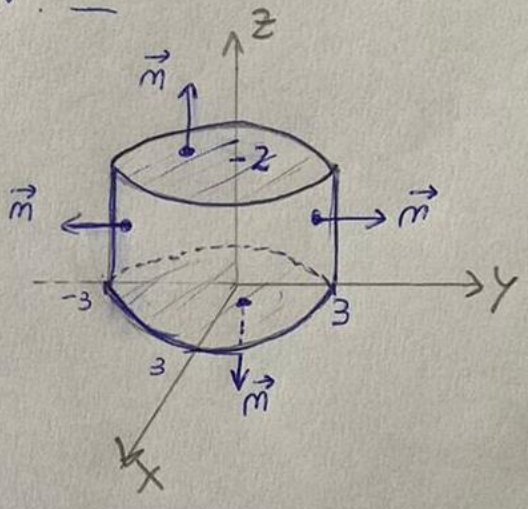
5 a) Calcular el flujo de $\vec{F}(x,y,z) = \langle x^3, y^3, z^2 \rangle$ hacia el exterior de S: frontera del sólido limitado por $x^2+y^2=9$, $z=0$, $z=2$. Graficar.

b) Dar un ejemplo e indicar bajo qué condiciones es posible asegurar que el flujo de un campo vectorial hacia el exterior de una superficie cerrada es nulo. —

a) Usaremos el <u>Teorema de Gauss</u>:

Sea S una superficie orientable (u orientable a trozos) y cerrada, en la que se ha elegido un vector normal $\vec{n}$ exterior, y sea V el sólido limitado por S. Si $\vec{F}$ es un campo vectorial cuyas componentes tienen derivadas parciales continuas en $D \subset \mathbb{R}^3$ que contiene a S y a V, entonces:

$$\oiint_S \vec{F} \cdot \vec{n} \, dS = \iiint_V \operatorname{div} \vec{F} \, dV . —$$



En nuestro caso:

S: frontera del sólido limitado por $x^2+y^2=9$, $z=0$, $z=2$. —

Sea $\vec{n}$ normal <u>exterior</u> a S. —

V: sólido encerrado entre las gráficas de $x^2+y^2=9$, $z=0$, $z=2$

$\vec{F}(x,y,z) = \langle x^3, y^3, z^2 \rangle$

Sea $D: \mathbb{R}^3$

Con los elementos de arriba, se verifica que:

S es orientable a trozos (por estar formada por 3 porciones de superficies orientables: 1 porción de cilindro circular y 2 porciones de plano.), S es cerrada (por dato del ejercicio: "frontera de un sólido") y está orientada con normal <u>exterior</u> (por elección de $\vec{n}$). V es el sólido limitado por S (dato del ejercicio). — $\vec{F}$ es campo vectorial con componentes con derivadas parciales continuas en D (por ser polinómicas).

$S \subset D$ y $V \subset D$ (pues $D: \mathbb{R}^3$)

$\therefore$ El Teorema de Gauss es aplicable.

Aplicamos la tesis:

$$\oiint_S \vec{F}\cdot\vec{n}\,dS = \iiint_V \operatorname{div}\vec{F}\,dV \longleftarrow \text{calcularemos la integral triple}$$

$$\operatorname{div}\vec{F} = \frac{\partial x^3}{\partial x} + \frac{\partial y^3}{\partial y} + \frac{\partial z^2}{\partial z} = 3x^2 + 3y^2 + 2z$$

$$\oiint_S \vec{F}\cdot\vec{n}\,dS = \iiint_V \left(3(x^2+y^2)+2z\right)dV = \int_0^{2\pi}\int_0^3\int_0^2 \left[3r^2+2z\right] r\,dz\,dr\,d\theta =$$

$$T:\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\operatorname{sen}\theta \\ z = z \end{cases};\quad \begin{matrix} 0\le\theta\le 2\pi \\ 0\le r\le 3 \\ 0\le z\le 2 \end{matrix};\quad |J_T| = r$$

$$= \int_0^{2\pi}\int_0^3 \left(\left(3r^3z + rz^2\right)\Big|_0^2\right) dr\,d\theta = \int_0^{2\pi}\int_0^3 (6r^3+4r)\,dr\,d\theta = \int_0^{2\pi}\left(\frac{6r^4}{4}+2r^2\right)\Big|_0^3 d\theta =$$

$$= \int_0^{2\pi}\left[\frac{3}{2}(3)^4 + 2(3^2)\right]d\theta = 3^2\left(\frac{3^3}{2}+2\right)\int_0^{2\pi} d\theta = 9\cdot\left(\frac{27}{2}+2\right)\cdot 2\pi = 279\pi$$

$$\therefore \boxed{\oiint_S \vec{F}\cdot\vec{n}\,dS = 279\pi}$$

5b) Es posible asegurar que el flujo hacia el exterior de una superficie cerrada es nulo para cualquier campo vectorial $\vec{F}$ y superficie cerrada S que; estando en las condiciones pedidas por el Teorema de Gauss; verifiquen además la condición extra de que $\operatorname{div}\vec{F} = 0$

·) Ejemplo: $\vec{F} = \langle zy^2, 9, xe^y\rangle$, $S: x^2+y^2+z^2=1$ con $\vec{n}$ exterior a S.

→) Aquí se verifican todas las hipótesis del Teorema de Gauss

→) Además: $\operatorname{div}\vec{F} = 0$

Luego:

$$\oiint_S \vec{F}\cdot\vec{n}\,dS = \iiint_V \operatorname{div}\vec{F}\,dV = \iiint_V 0\,dV = 0$$; siendo V el sólido limitado por S.

$$\therefore \boxed{\oiint_S \vec{F}\cdot\vec{n}\,dS = 0}$$